

代数学 II 期中测验

考试时间：4 月 15 日下午 14:05–16:30

1. (10 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$, 试求 A^n , 其中 n 为正整数。
2. (10 分) 计算多项式 $f(x) = x^9 + x^7 + x^3 + x^2 + x - 1$ 的所有根的平方和, 立方和及 9 次方和。
3. (10 分) 设 $f(x)$ 为实系数多项式满足 $f(c) \geq 0, \forall c \in \mathbb{R}$ 。证明: 存在实系数多项式 $g(x)$ 和 $h(x)$, 使得 $f(x) = g(x)^2 + h(x)^2$ 。
4. (10 分) 设数域 F, S 满足 $F \subset S$, $f(x)$ 为 F 上 n 次多项式, 且在 S 上有 n 个根 $x_i (1 \leq i \leq n)$, 则 $\prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)^2 \in F$ 。
5. (15 分) 设 A, B 是 n 阶复方阵。设 $\mathcal{A}: X \mapsto AX - XB$ 是 $M_n(\mathbb{C})$ 上的线性变换。证明: $\mathcal{A}$ 可逆的充要条件是 A, B 无公共特征值。
6. (10 分) 设 A 是 n 阶复方阵。证明存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 是上三角矩阵。
7. (10 分) 设 n 阶复方阵 A 满足: 对于任意正整数 k , 都有 $\text{tr}(A^k) = 0$ 。求 A 的全部特征值。
8. (15 分) 设 φ 是复线性空间 V 的线性变换, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 是 φ 的 k 个互不相同的特征值, ξ_i 是 φ 的属于 λ_i 的特征向量, $i = 1, 2, \dots, k$ 。又设 W 是 V 的 φ 不变子空间。假设存在全不为 0 的数 $c_1, c_2, \dots, c_k$ 使得 $w = c_1\xi_1 + c_2\xi_2 + \dots + c_k\xi_k \in W$ 。证明: $\xi_i \in W, \forall i$ 。
9. (15 分) 设 $A \in M_n(F)$, $W = \{f(A) : f(x) \in F[x]\}$, $m_A(x)$ 是 A 的极小多项式。证明 $\dim W = \deg m(x)$ 。
10. (15 分) 如果 $A, B \in M_n(F)$ 均可对角化且满足 $AB = BA$ 。证明: 存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 和 $P^{-1}BP$ 都是对角矩阵。